



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 05

NOMBRE COMPLETO: Alan Rogelio Barrientos Ramírez

N° de Cuenta: 422022019

GRUPO DE LABORATORIO: 3

GRUPO DE TEORÍA: 6

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 26/09/2026

CALIFICACIÓN: _____

Rover, Holocrón y satélite

1 Ejecución de los ejercicios

Importé los tres modelos y los coloqué en una misma escena. El rover conserva su cuerpo, brazo y seis ruedas. El Holocrón tiene ocho esquinas con movimiento independiente y el satélite puede trasladarse sobre los tres ejes, además de girar sus paneles desde sus uniones.



Figura 1. Escena inicial con los tres modelos.

Cada objeto parte de su propia matriz de modelado. Así puedo mover el satélite sin cambiar el rover ni el Holocrón. La cámara permite recorrer la escena y la proyección conserva la relación entre el ancho y el alto de la ventana. Las escalas de los modelos son uniformes.

```
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(6.0f + satelliteX, 0.7f +  
    satelliteY, satelliteZ));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.006f, 0.006f, 0.006f));
```

Bloque 1. La posición del satélite se aplica antes de su escala.

Los modelos se cargan una sola vez, antes del ciclo de dibujo. Dentro del ciclo actualizo las matrices con los valores del teclado y dibujo las piezas con `RenderModel()`.

Holocrón: ocho esquinas independientes

Separé el cuerpo, el interior, el cristal y las ocho esquinas del modelo. Conservé sus vértices y trasladé todas las piezas con la misma referencia para que el centro del Holocrón quedara en el origen. Por eso, con los ángulos en cero se vuelve a formar el objeto completo.

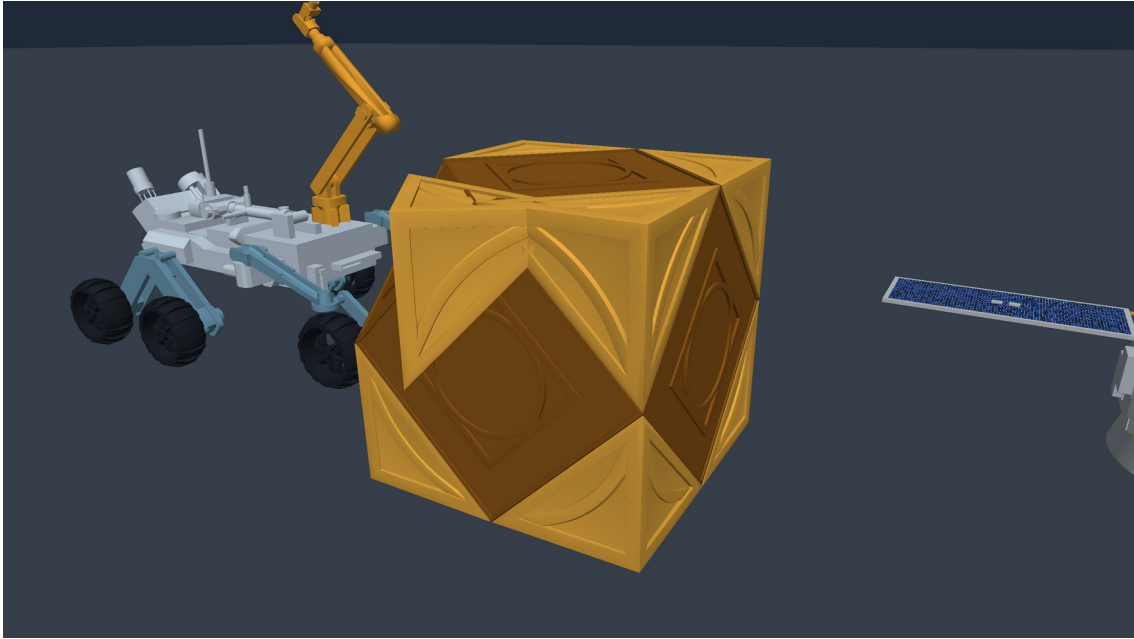


Figura 2. Esquina 4 girada 35°; las demás conservan su ángulo.

Cada esquina tiene una variable de giro. Recupero la matriz del centro y aplico la rotación sobre Y, sin trasladarme al centro individual de la pieza. De esta manera la esquina gira alrededor del Holocrón, como se pide, y no solamente sobre sí misma.

```
modelaux = model;  
modelaux = glm::rotate(modelaux, giroEsquina4 * toRadians,  
    glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
```

Bloque 2. La esquina recupera la matriz del conjunto antes de girar.

Las teclas de la fila superior, del 1 al 8, controlan las esquinas. Cada pulsación suma 5°; con Shift se restan 5°. El cuerpo, el interior y el cristal permanecen fijos mientras se mueven las esquinas.

Satélite: traslación y articulaciones

Usé el modelo Advanced Composition Explorer y separé sus cuatro paneles del cuerpo. La posición del satélite es la raíz de la jerarquía: desde ella dibujo el cuerpo y comienzo una rama para cada panel. Al trasladarlo, todas sus piezas se desplazan juntas.

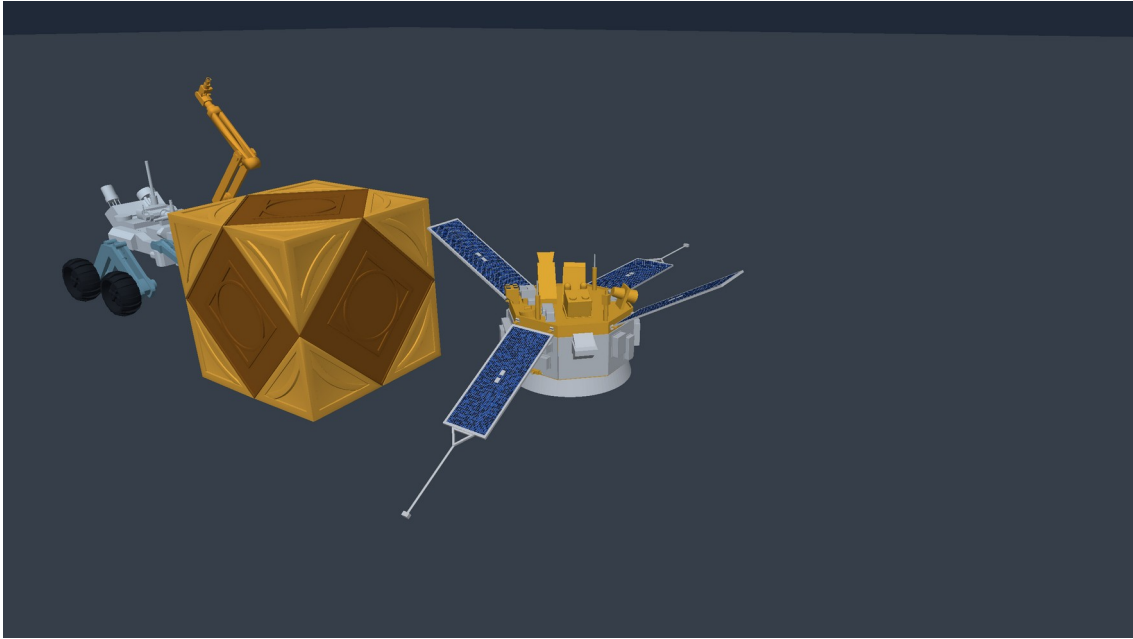


Figura 3. Tres paneles articulados de forma independiente.

Los paneles de los lados X giran sobre Z; los de los lados Z giran sobre X. Primero llego a la conexión con el cuerpo y después aplico la rotación. El soporte y las celdas comparten esa matriz para mantenerse unidos.

```
modelaux = model;  
modelaux = glm::translate(modelaux, glm::vec3(149.83f, 30.01f,  
-1.42f));  
modelaux = glm::rotate(modelaux, giroPanell1 * toRadians,  
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
```

Bloque 3. Rotación local del panel, después de llegar a la bisagra.

Con U, I, O y P controlo los cuatro paneles. Limité cada uno a 70° por sentido. Con X, Y y Z cambio la posición del conjunto en pasos de 0.2 unidades; Shift invierte el movimiento.

Controles y comprobación

Tecla	Movimiento
1 / 2 / 3 / 4	Esquinas del lado X negativo del Holocrón.
5 / 6 / 7 / 8	Esquinas del lado X positivo del Holocrón.
X / Y / Z	Traslada todo el satélite sobre el eje indicado.
U / I	Gira los paneles del satélite en los lados +X / -X.
O / P	Gira los paneles del satélite en los lados +Z / -Z.
F / G	Pata delantera derecha / izquierda del rover.
H / J	Pata media derecha / izquierda del rover.
K / L	Pata trasera derecha / izquierda del rover.
Shift + tecla	Invierte el sentido de los movimientos anteriores.
W / A / S / D	Desplaza la cámara.
Ratón	Orienta la cámara.
Esc	Cierra la ventana.

En el Holocrón, 1 y 2 son las esquinas inferiores del lado X negativo; 3 y 4, las superiores. Del lado X positivo, 5 y 6 son inferiores y 7 y 8 superiores. Dentro de cada pareja, la primera corresponde a Z negativo y la segunda a Z positivo.

Probé cada esquina en ambos sentidos y también revisé las que quedan detrás del cuerpo cambiando la vista. En el satélite comprobé los cuatro paneles por separado, sus límites y las traslaciones sobre cada eje. Al soltar una tecla no se agrega otro paso de movimiento.



Figura 4. Satélite elevado sobre Y; rover y Holocrón sin cambios.

2 Problemas presentados y soluciones

El Holocrón estaba desplazado respecto al origen y aparecía como un solo objeto. Separé sus componentes y usé un centro común para todas las piezas. Esto permitió armarlo en su posición inicial y girar las esquinas alrededor del mismo punto.

El satélite tenía un tamaño muy distinto al del rover. Ajusté su escala de manera uniforme y separé los objetos en la escena. También cambié la posición de la cámara para ver los tres sin estirar sus proporciones.

Para que los paneles no giraran alrededor de todo el cuerpo, coloqué sus orígenes en las conexiones. En el dibujo recupero la matriz del satélite, traslado a la bisagra y luego roto. Las celdas y sus soportes usan la misma transformación.

3 Conclusión

En esta práctica lo más importante fue elegir bien el origen de cada movimiento. En el Holocrón necesitaba que las esquinas giraran alrededor del centro, mientras que en el satélite los paneles debían moverse desde sus conexiones. Aunque ambos usan rotaciones, el resultado depende del orden de las transformaciones. Separar las piezas me permitió controlarlas por teclado sin perder la relación con el resto del modelo. También pude mantener los tres objetos en una sola escena y mover cada conjunto de forma independiente.

Bibliografía

NASA. (2025, 20 de marzo). Advanced Composition Explorer [Modelo 3D; Christopher R. Meaney]. <https://science.nasa.gov/3d-resources/advanced-composition-explorer/>

G-Truc Creation. (s. f.). GLM_EXT_matrix_transform. GLM 0.9.9. <https://glm.g-truc.net/0.9.9/api/a00668.html>

GLFW. (s. f.). Input guide. GLFW 3.3. https://www.glfw.org/docs/3.3/input_guide.html